

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۲۰ جون ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شانی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بزلونی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کار تیبی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۵۲۹	دوہرا کمالات کا قطبی روپ	۱۴.۳
۱۵۳۹	کار تہی محدود میں تہرا کمالات	۱۴.۴
۱۵۵۲	تہین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۴.۵
۱۵۶۱	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کمالات	۱۴.۶
۱۵۷۸	کمالات بالکثرت میں بدل	۱۴.۷
۱۵۹۳	سستی میدان میں کمالات	۱۵
۱۵۹۳	لکیری کمالات	۱۵.۱
۱۶۰۳	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۵.۲
۱۶۱۷	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۵.۳
۱۶۲۹	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۵.۴
۱۶۴۵	سطحی رقیہ اور سطحی کمالات	۱۵.۵
۱۶۵۸	معلی سطحیں	۱۵.۶
۱۶۷۳	مسئلہ سٹوکس	۱۵.۷
۱۶۸۵	۱۵.۷.۱ نظریہ اور مثالیں	۱۵.۷.۱
۱۶۸۷	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۵.۸
۱۷۰۴	مشق	۱۵.۹
۱۶۹۸	دیباچہ	
۱۶۹۸	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	
۱۷۰۹	جوابات	
۱۷۰۹	۱ ضمیمہ اول	
۱۷۱۱	ب ضمیمہ دوم	
۱۷۱۳	ج ضمیمہ تہین	
۱۷۱۵	د ضمیمہ چار	
۱۷۱۷	ه ضمیمہ پانچ	
۱۷۱۹	و ضمیمہ چھ	
۱۷۲۱	ز ضمیمہ سات	
۱۷۲۳	ح ضمیمہ آٹھ	
۱۷۲۵	ط ضمیمہ نو	

سوالات

پھیلاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال 1 تا سوال 4 میں میدان کا پھیلاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱: شکل 16.14 میں چکری میدان۔

سوال ۱۵.۲: شکل 16.13 میں رداسی میدان۔

سوال ۱۵.۳: شکل 16.9 میں تجاذبی میدان۔

سوال ۱۵.۴: شکل 16.12 کا سمتی رفتاری میدان۔

مسئلہ پھیلاؤ کے استعمال سے باہر رخ بہاؤ کی قیمت کی تلاش

سوال 5 تا سوال 16 میں مسئلہ پھیلاؤ استعمال کر کے خطہ D کی سرحد سے باہر جانب F کا گزرتا ہوا بہاؤ تلاش کریں۔سوال ۱۵.۵: مکعب $F = (y - x)i + (z - y)j + (y - x)k$ مکعب D جس کو سطوح $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔سوال ۱۵.۶: $F = x^2i + y^2a_y + z^2k$ ا. مکعب D جسے ثمن اول سے مستویات $x = 1$ ، $y = 1$ ، $z = 1$ کاٹی ہیں۔ب. مکعب D جسے مستویات $x = \pm 1$ ، $y = \pm 1$ ، اور $z = \pm 1$ گھیرتی ہیں۔ج. بیلیضہ خطہ D جس کو مستویات $z = 0$ اور $z = 1$ ٹھوس بیلیضہ $x^2 + y^2 \leq 4$ سے کاٹی ہیں۔سوال ۱۵.۷: بیلیضہ اور مکافی جسم $F = yi + xyj - zk$ ٹھوس بیلیضہ $x^2 + y^2 \leq 4$ کے اندر خطہ D جو مستوی $z = 0$ اور مکافی جسم $z = x^2 + y^2$ کے تقاطع ہے۔سوال ۱۵.۸: کرہ $F = x^2i + xzj + 3zk$ ٹھوس کرہ $D : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$

سوال ۱۵.۹: کرے کا نکلا $F = x^2i - 2xyj + 3xzk$
خطہ D وہ ہے جسے ثمن اول سے کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا ٹٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: بیلیض $F = (6x^2 + 2xy)i + (2y + x^2z)j + 4x^2y^3k$
مستوی $z = 3$ اور بیلین $x^2 + y^2 = 4$ ثمن اول سے خطہ D کا ٹٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۱۱: پیچ $F = 2xzi - xyj - z^2k$
مستوی $y + z = 4$ اور بیضوی بیلین $4x^2 = y^2 = 16$ ثمن اول سے پیچ D کا ٹٹے ہیں۔

سوال ۱۵.۱۲: کرہ $F = x^3i + y^3j + z^3k$
خطہ D ٹھوس کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ہے۔

سوال ۱۵.۱۳: موٹا کرہ $F = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}(xi + yj + zk)$
خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$ ٹٹا کر ٹٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۴: موٹا کرہ $F = (xi + yj + zk) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
خطہ D جسے $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ ٹٹا کر ٹٹا ہے۔

سوال ۱۵.۱۵: موٹا کرہ $F = (5x^3 + 12xy^2)i + (y^3 + e^y \sin z)j + (5z^3 + e^y \cos z)k$
کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ اور کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کے بیچ ٹھوس خطہ D ہے۔

سوال ۱۵.۱۶: موٹا بیلیض $F = \ln(x^2 + y^2)i - (\frac{2z}{x} \tan^{-1} \frac{y}{x})j + z\sqrt{x^2 + y^2}k$
خطہ D موٹی چادر کا بیلین $1 \leq x^2 + y^2 \leq 2$ ، $-1 \leq z \leq 2$ ہے۔

گردش اور پھیلاؤ کے خواص

سوال ۱۵.۱۷: گردش G کا پھیلاؤ صفر ہوگا

ا. دکھائیں اگر میدان $G = Mi + Nj + Pk$ کے مطلوبہ جزوی تفرق استمراری ہوں، تب $\nabla \cdot \nabla \times G = 0$ ہوگا۔

ب. کیا آپ اس سے، میدان $\nabla \times G$ کا بند سٹ سے گزرتے بہاؤ کے بارے میں، کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۱۸: فرض کریں F_1 اور F_2 قابل تفرق سمتی میدان ہیں جبکہ a اور b حقیقی اختیاری مستقل ہیں۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

$$\nabla \cdot (a\mathbf{F}_1 + b\mathbf{F}_2) = a\nabla \cdot \mathbf{F}_1 + b\nabla \cdot \mathbf{F}_2 \quad \text{ا.}$$

$$\nabla \times (a\mathbf{F}_1 + b\mathbf{F}_2) = a\nabla \times \mathbf{F}_1 + b\nabla \times \mathbf{F}_2 \quad \text{ب.}$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = \mathbf{F}_2 \cdot \nabla \times \mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_1 \cdot \nabla \times \mathbf{F}_2 \quad \text{ج.}$$

سوال ۱۵.۱۹: فرض کریں $\mathbf{F}$ قابل تفرق سمتی میدان جبکہ $g(x, y, z)$ قابل تفرق غیر سمتی میدان ہے۔ درج ذیل متاثر کی تصدیق کریں۔

$$\nabla \cdot (g\mathbf{F}) = g\nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla g \cdot \mathbf{F} \quad \text{ا.}$$

$$\nabla \times (g\mathbf{F}) = g\nabla \times \mathbf{F} + \nabla g \times \mathbf{F} \quad \text{ب.}$$

سوال ۱۵.۲۰: قابل تفرق سمتی میدان $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ کے لئے علامتی اظہار $\mathbf{F} \cdot \nabla$ کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$M\frac{\partial}{\partial x} + N\frac{\partial}{\partial y} + P\frac{\partial}{\partial z}$$

قابل تفرق سمتی میدان $\mathbf{F}_1$ اور $\mathbf{F}_2$ کے لئے درج ذیل کی تصدیق کریں۔

$$\nabla \times (\mathbf{F}_1 \times \mathbf{F}_2) = (\mathbf{F}_2 \cdot \nabla)\mathbf{F}_1 - (\mathbf{F}_1 \cdot \nabla)\mathbf{F}_2 + (\nabla \cdot \mathbf{F}_2)\mathbf{F}_1 - (\nabla \cdot \mathbf{F}_1)\mathbf{F}_2 \quad \text{ا.}$$

$$\nabla(\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{F}_2) = (\mathbf{F}_1 \cdot \nabla)\mathbf{F}_2 + (\mathbf{F}_2 \cdot \nabla)\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_1 \times (\nabla \times \mathbf{F}_2) + \mathbf{F}_2 \times (\nabla \times \mathbf{F}_1) \quad \text{ب.}$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۱۵.۲۱: سمتی میدان $\mathbf{F}$ کے اجزاء کے یک رتی تفرقات فضا کے ایک ایسے حصہ میں استمراری ہیں جس کے اندر ہموار بند سطح S میں محدود خط D پایا جاتا ہے۔ اگر $1 \leq F$ ہو کیا درج ذیل کی قیمت کی حد بندی ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} dH$$

سوال ۱۵.۲۲: مستوی xy پر اکائی مربع دکھائے گئے کعبی نما سطح کا متل ہے۔ سطح کے چار اطراف مستویات $x=0$ ، $x=1$ ، $y=0$ ، اور $y=1$ میں پائے جاتے ہیں۔ بالائی سطح اختیاری ہموار لیکن نامعلوم ہے۔ فرض کریں $\mathbf{F} = xi - 2yj + (z+3)k$ ہے اور باہر رخ بہاؤ A طرف سے 1 اور B طرف سے 3 ہے۔ کیا آپ بالائی سطح سے باہر رخ بہاؤ کے بارے میں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۱۵.۲۳:

ا. دکھائیں کہ ہموار بند سطح S سے تعین گر سمتی میدان $\mathbf{F} = xi + yj + zk$ کا باہر رخ بہاؤ، اس خطے کے حجم کے تین گنا ہے جس کو سطح S گھیرتی ہے۔

ب. فرض کریں S کا باہر رخ اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے۔ دکھائیں ایسا ممکن نہیں کہ S کے ہر نقطہ پر $\mathbf{F}$ سمتیہ $\mathbf{n}$ کو قائمہ ہو۔

سوال ۱۵.۲۴: زیادہ سے زیادہ بہاؤ ان تمام ٹھوس مستطیل میں سے، جنہیں عدم مساوات $0 \leq x \leq a$ ، $0 \leq y \leq b$ ، اور $0 \leq z \leq 1$ بیان کرتی ہوں، وہ تلاش کریں جس کے چار اطراف سے باہر رخ $\mathbf{F} = (-x^2 - 4xy)\mathbf{i} - 6yz\mathbf{j} + 12z\mathbf{k}$ کا بہاؤ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بہاؤ کی قیمت کیا ہوگی؟

سوال ۱۵.۲۵: ٹھوس خطے کا حجم فرض کریں S اور D مسئلہ پھیلاؤ کی شرائط پر پورا اترتے ہیں، اور $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہے۔ دکھائیں کہ D کا حجم درج ذیل دیگا۔

$$D = \frac{1}{3} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۲۶: مستقل میدان کا بہاؤ دکھائیں کہ مستقل سمتی میدان $\mathbf{F} = C$ کا کسی بھی بند سطح، جس پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق ہوتا ہو، سے باہر رخ بہاؤ صفر ہوگا۔

سوال ۱۵.۲۷: ہارمونی تقاطعات فضا کے خطے D میں تفاعل $f(x, y, z)$ اس صورت ہارمونی^{۲۲} کہلاتا ہے جب وہ پورے D میں درج ذیل لاپلاسی مساوات کو مطمئن کرتا ہو۔

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$$

ا. فرض کریں ہموار سطح S ، جس کا منتخب اکائی عمودی سمتیہ $\mathbf{n}$ ہے، محدود خطے D کو گھیرتی ہے اور f اس پورے خطے میں ہارمونی ہے۔ دکھائیں کہ S پر $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ کا ٹکل، یعنی $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق، صفر ہے۔

ب. دکھائیں اگر D میں f ہارمونی ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S f \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D |\nabla f|^2 \, dV$$

سوال ۱۵.۲۸: ڈھلوان میدان کا بہاؤ فرض کریں ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ کے کلوے کی سطح S ہے اور $f(x, y, z) = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ہے۔ درج ذیل کی قیمت تلاش کریں۔ (سمتیہ $\mathbf{n}$ کے رخ f کا تفرق $\nabla f \cdot \mathbf{n}$ ہے۔)

$$\iint_S \nabla f \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

سوال ۱۵.۲۹: **گرینز کا کلیہ اول** ٹکڑوں میں ہموار بند سطح S میں بند پورے خطے D پر غیر سمتی تقاطعات f اور g کے یک رتبی اور دور رتبی جزوی تفرقات استمراری ہیں۔ دکھائیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۵.۲۴) \quad \iint_S f \nabla g \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) \, dH$$

مساوات ۱۵.۲۴ **اگرینز کا کلیہ اول**^{۴۳} ہے۔ (اشارہ: میدان $\mathbf{F} = f \nabla g$ پر مسئلہ پھیلاؤ کا اطلاق کریں۔)

سوال ۱۵.۳۰: **گرینز کا کلیہ دوم** (سوال ۱۵.۲۹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔) مساوات ۱۵.۲۴ میں f اور g کی جگہیں آپس میں تبدیل کر کے اسی قسم کا دوسرا کلیہ اخذ کریں۔ اس کلیہ کو مساوات ۱۵.۲۴ سے منفی کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۱۵.۲۵) \quad \iint_S (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \iiint_D (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) \, dH$$

مساوات ۱۵.۲۵ **اگرینز کا کلیہ دوم**^{۴۴} ہے۔

سوال ۱۵.۳۱: **کمیت کے بقا** فضائیں خطہ D پر $v(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق سمتی میدان ہے، جبکہ $p(t, x, y, z)$ استمراری قابل تفرق غیر سمتی تقاطع ہے۔ متغیر t وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ **کمیت کے بقا کا قانون**^{۴۵} درج ذیل کہتا ہے:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = - \iint_S p \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$$

جہاں S وہ سطح ہے جو D کو گھیرتی ہے۔

ا. سمتی بہاؤ میدان $\mathbf{v}$ اور لحہ t پر نقطہ (x, y, z) پر سیال کی کثافت p لے کر کمیت کی بقا کے قانون کا طبعی مفہوم پیش کریں۔

ب. مسئلہ پھیلاؤ اور لمبیتز کا قاعدہ:

$$\frac{d}{dt} \iiint_D p(t, x, y, z) \, dH = \iiint_D \frac{\partial p}{\partial t} \, dH$$

استعمال کر کے دکھائیں کہ کمیت کی بقا کا قانون استمراری مساوات:

$$\nabla \cdot p \mathbf{v} + \frac{\partial p}{\partial t} = 0$$

کا معادل ہے۔ (اول رکن $p \mathbf{v} \cdot \nabla$ میں متغیر t اٹل رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرے رکن $\partial p / \partial t$ میں، ہم فرض کرتے ہیں کہ نقطہ (x, y, z) خطہ D میں اٹل رکھا گیا ہے۔)

سوال ۱۵.۳۲: نفوذ حرکے مساواتے فرض کریں فضا میں خط D میں کمین ٹھوس جسم کے نقطہ (x, y, z) کا درجہ حرارت لمحہ t پر تفاعل $T(t, x, y, z)$ دیتا ہو جس کے دوہرے تفرقات استمراری ہیں۔ جسم کی حری استعداد c اور کمیتی کثافت ρ ہے۔ مقدار $c\rho T$ جسم کی فی اکائی حجم حری توانائی کہلاتی ہے۔

ا. بتلائیں $-\nabla T$ کیوں حرارت کے بہاؤ کا رخ دیگا۔

ب. بہاؤ حرکے سمتیہ $-k\nabla T$ لیں۔ (یہاں مستقل k موصلیت ہے) کہلاتا ہے۔ کمیتی ہٹا کے قانون (سوال ۱۵.۳۱) میں $v = -k\nabla T$ اور $c\rho T = p$ کے مساوات نفوذ (برائے حرارت):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K\nabla^2 T$$

اغذ کریں، جہاں $0 < K = k/(c\rho)$ نفوذیت ہے۔ K کا مستقل کہلاتا ہے۔ (دھیان رہے اگر یکساں موصل سلاخ جس کے سرے مکمل غیر موصل رکھے گئے ہوں کے نقطہ x اور لمحہ t پر درجہ حرارت کو $T(t, x)$ ظاہر کرتا ہو، تب $\nabla^2 T = \partial^2 T / \partial x^2$ ہوگا اور مساوات نفوذ، باب ۱۳ کے اضافی سوالات میں دی گئی ایک بعدی مساوات حر دیگی۔)

نظر ثانی کی خاطر چند سوالات

- سوال ۱۵.۳۳: لکیری کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی قیمتیں کیسے تلاش کی جاتی ہیں؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۴: اسپرنگ کا کمیتی مرکز لکیری کمالات سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وضاحت کریں۔
- سوال ۱۵.۳۵: سمتی میدان، اور ڈھلوان میدان سے کیا مراد ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۳۶: منحنی کے ہمراہ ذرے کو حرکت دینے والے قوت کے کام کی قیمت کیسے تلاش کی جائیگی؟ ایک مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۳۷: بہاؤ، دائری بہاؤ، اور گردش سے کیا مراد ہے؟
- سوال ۱۵.۳۸: راہ پر غیر منحصر میدان کی کیا خاصیت ہے؟
- سوال ۱۵.۳۹: آپ کیسے جان پاتے ہیں کہ میدان ہٹائی ہے؟
- سوال ۱۵.۴۰: مخفی تفاعل سے کیا مراد ہے؟ مثال سے دکھائیں کہ ہٹائی میدان کا مخفی تفاعل کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔
- سوال ۱۵.۴۱: تفرقی روپ سے کیا مراد ہے؟ ایسا روپ قطعی ہونے سے کیا مراد ہے؟ قطعی ہونے کی پرکھ کیا ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۴۲: سمتی میدان کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۴۳: سمتی میدان کی گردش کیا ہوگی؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔

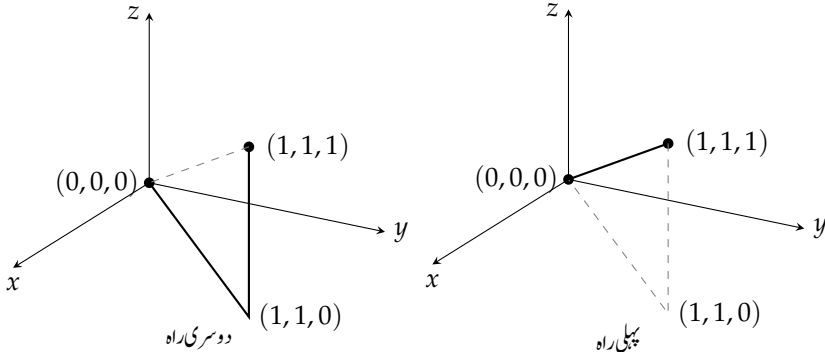
energy flux vector^۴
conductivity^۷
diffusivity^۸

- سوال ۱۵.۴۴: مسئلہ گرین کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں
- سوال ۱۵.۴۵: فضائیں قوسی سطح کے رقبے کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۴۶: سمت بند سطح سے کیا مراد ہے؟ سمت بند سطح کو عبور کرتے ہوئے، تین بعدی سمتی میدان کے بہاؤ کی قیمت کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۴۷: سطحی کمالات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد سے کیا تلاش کیا جاسکتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۴۸: مقدار معلوم سطح کیا ہوتی ہیں؟ ان سطوح کا رقبہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۴۹: مقدار معلوم سطح پر تفاعل کا مکمل کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مثال دیں۔
- سوال ۱۵.۵۰: مسئلہ سٹوکس کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۵۱: باب میں پیش، بقائی میدان کے نتائج کا خلاصہ پیش کریں۔
- سوال ۱۵.۵۲: مسئلہ پھیلاؤ کیا ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔
- سوال ۱۵.۵۳: مسئلہ گرین کو مسئلہ سٹوکس عمویت کیسے دیتا ہے؟
- سوال ۱۵.۵۴: مسئلہ گرین، مسئلہ سٹوکس، اور مسئلہ پھیلاؤ کو کیسے ایک ہی بنیادی مسئلے کے مختلف روپ تصور کیا جاسکتا ہے؟

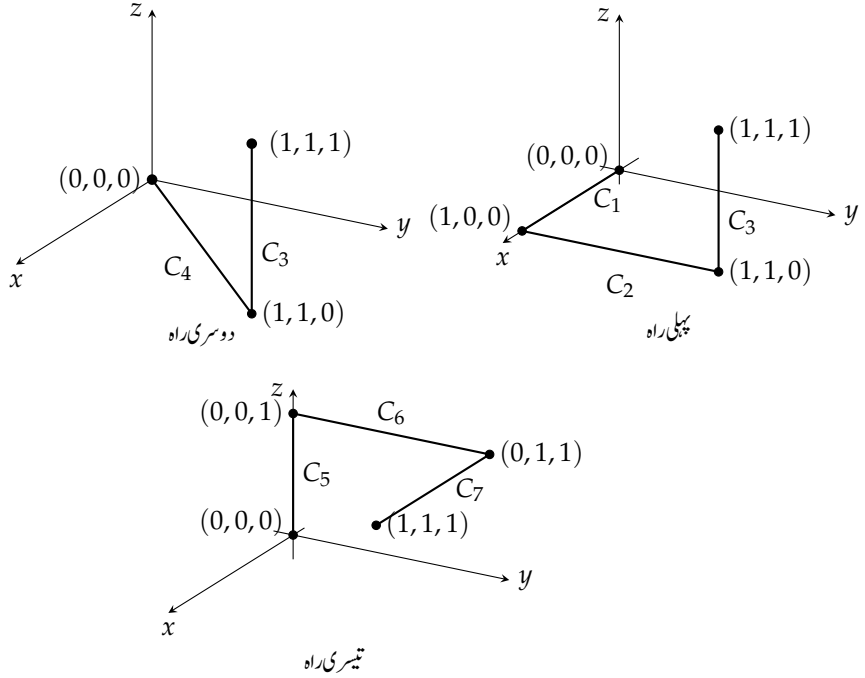
۱۵.۹ مشق

لکیری مکمل کی قیمت

- سوال ۱۵.۱: مبدا کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے دو راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر
- $f(x, y, z) = 2x - 3y^2 - 2z + 3$ کا مکمل لیں۔



سوال ۱۵.۲: مبدأ کو نقطہ $(1, 1, 1)$ سے فضا میں جوڑنے کے تین راستے شکل میں دکھائے گئے ہیں۔ باری باری ان راہ پر $f(x, y, z) = x^2 + y - z$ کا تکمل لیں۔



سوال ۱۵.۳: دائرہ $r(t) = (a \cos t)j + (a \sin t)k, 0 \leq t \leq 2\pi$ پر تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ کا تکمل پر لیں۔

سوال ۱۵.۴: درپچہ $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$ پر تقابل $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا تکمل کریں۔

مشق 5 اور 6 میں تکملات کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۵:

$$\int_{(-1,1,1)}^{(4,-3,0)} \frac{dx + dy + dz}{\sqrt{x + y + z}}$$

سوال ۱۵.۶:

$$\int_{(1,1,1)}^{(10,3,3)} dx - \sqrt{\frac{z}{y}} dy - \sqrt{\frac{y}{z}} dz$$

سوال ۱۵.۷: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ سے مستوی $z = -1$ ایک دائرہ کا بناتا ہے۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے اس دائرے پر گھڑی وار چلتے ہوئے $F = -(y \sin z)i + (x \sin z)j + (xy \cos z)k$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۸: متقابل $F = 3x^2yi + (x^3 + 1)j + 9z^2k$ کا مکمل اس دائرے پر لیں جو کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مستوی $x = 2$ کا بناتا ہے۔

مشق 9 اور 10 میں مکمل کی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۹:

$$\int_C 8x \sin y dx - 8y \cos x dy$$

مربع C وہ ہے جسے ربع اول سے لیکر $x = \pi/2$ اور $y = \pi/2$ کا بنتی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۰:

$$\int_C y^2 dx + x^2 dy$$

C دائرہ $x^2 + y^2 = 4$ ہے۔

سطحی محمولات کی قیمت کی تلاش

سوال ۱۵.۱۱: بیضوی خطے کا رقبہ اس بیضوی خطے کا رقبہ تلاش کریں جسے یلین $x^2 + y^2 = 1$ سے مستوی $x + y + z = 1$ کا بناتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۲: قطع مکانی ٹوپے کا رقبہ قطع مکانی مجسم $y^2 + z^2 = 3x$ سے مستوی $x = 1$ ایک ٹوپے کا بناتا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۳: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ کے اوپری حصے سے مستوی $z = \sqrt{2}/2$ ایک ٹوپے کا بناتا ہے۔ اس ٹوپے کا رقبہ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۱۴:

۱. نصف کرہ کو بیلیز کا بناتا ہے نصف کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$ سے یلین $x^2 + y^2 = 2x$ سطح کا بناتا ہے۔ اس سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

ب. نصف کرہ کے اندر موجود بیلن کے ٹکڑے جارقبہ تلاش کریں۔ (اشارہ: مستوی xy پر قائمہ تظلیل لیں۔ یا مکمل $\int h \, ds$ تلاش کریں جہاں کرہ کے اندر h بیلن کی لمبائی دیتا ہے اور مستوی xy میں $x^2 + y^2 = 2x$ پر چھوٹی لمبائی ds ہے۔)

شکل؟؟ k

سوال ۱۵.۱۵: مثلث کا رقبہ ثمن اول کو مستوی $(a, b, c > 1)$ $x/a + y/b + z/c = 1$ ایک مثلث میں قطع کرتی ہیں۔ اس مثلث کا رقبہ تلاش کریں۔ نتیجے کی تصدیق سمتیہ حساب کر کے کریں۔

سوال ۱۵.۱۶: قطع مکافی بیلیز کو مستویات کاٹتے ہیں مستویات $x = 0$ ، $x = 3$ ، اور $z = 0$ قطع مکافی بیلیز $y^2 - z = 1$ سے ایک سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح پر درج ذیل کا مکمل لیں۔

$$g(x, y, z) = \frac{yz}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ا.}$$

$$g(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{4y^2 + 1}} \quad \text{ب.}$$

سوال ۱۵.۱۷: بیلیز کو مستویات قطع کرتے ہیں ثمن اول میں بیلیز $x^2 + z^2 = 25$ کے اس حصے پر جو مستویات $x = 0$ اور $x = 1$ کے بیچ اور مستوی $z = 3$ سے اوپر پایا جاتا ہے پر $g(x, y, z) = x^4 y (y^2 + z^2)$ کا مکمل لیں۔

سوال ۱۵.۱۸: حکومت پاکستان معدنیات کی تلاش کی غرض سے خطوط طول بلد $62^\circ 13' 0''$ اور $69^\circ 13' 0''$ کے درمیان اور شمالی خطوط عرض بلد 41° اور 45° کے بیچ علاقے کا معائنہ کرنا چاہتی ہے۔ زمین کا رداس $R = 6371 \text{ km}$ لیتے ہوئے اس علاقے کا رقبہ تلاش کریں۔

مقدار معلوم شدہ سطوح

مشق 24 تا 19 میں سطوح کے مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (چونکہ ایسا کرنے کے کئی طریقے ہیں لہذا آپ کے جواب، کتاب میں دیے گئے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱۹: کروڑے پٹی مستویات $z = -3$ اور $z = 3\sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۰: قطع مکافی ٹوپے مستوی $z = -2$ سے اوپر قطع مکافی جسم $z = -(x^2 + y^2)/2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۱: مخروط مخروط $z = 1 + \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $z \leq 3$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۲: مربع کے اوپر مستوی رابع اول میں مستوی xy پر مربع $0 \leq x \leq 2$ ، $0 \leq y \leq 2$ کے اوپر موجود مستوی $4x + 2y + 4z = 12$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۳: قطع مکافی مجسم کا ٹکڑا مستوی xy سے اوپر موجود قطع مکافی مجسم $y = 2(x^2 + z^2)$ ، $y \leq 2$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۴: نصف کرے کا ٹکڑا ثمن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ ، $y \geq 0$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۲۵: سطحی رقبہ درج ذیل سطح کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(u, v) = (u + v)\mathbf{i} + (u - v)\mathbf{j} + v\mathbf{k}$$

$$0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

سوال ۱۵.۲۶: سطحی متکامل مشق ۱۵.۲۵ کی سطح پر $f(x, y, z) = xy - z^2$ کا متکامل لیں۔

سوال ۱۵.۲۷: چکر دار زینہ کا رقبہ چکر دار زینہ جس کی مساوات درج ذیل ہے شکل ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + \theta\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$$

سوال ۱۵.۲۸: سطحی متکامل متکامل $\iint_S \sqrt{x^2 + y^2 + 1} \, d\sigma$ مشق ۱۵.۲۷ میں دی گئی سطح پر حل کریں۔

بقائی میدان

مشق 32۳29 میں بقائی اور غیر بقائی میدان کی نشاندہی کریں۔

سوال ۱۵.۲۹: $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۰: $\mathbf{F} = (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) / (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$

سوال ۱۵.۳۱: $\mathbf{F} = xe^y\mathbf{i} + ye^z\mathbf{j} + ze^x\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۲: $\mathbf{F} = (\mathbf{i} + z\mathbf{j} + y\mathbf{k}) / (x + yz)$

مشق 33 اور 34 میں میدان کے مخفی تقابل تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۳: $\mathbf{F} = 2\mathbf{i} + (2y + z)\mathbf{j} + (y + 1)\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۴: $\mathbf{F} = (z \cos xz)\mathbf{i} + e^y\mathbf{j} + (x \cos xz)\mathbf{k}$

کام اور دائری بہاؤ

مشق ۱۵.۱ میں نقطہ $(0, 0, 0)$ سے $(1, 1, 1)$ تک راہ کے ہمراہ مشق 35 اور 36 کے میدان کا کام تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + \mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$

سوال ۱۵.۳۶: $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + \mathbf{k}$

جوابات

